

약수의 개수 — 문제지

유형 4 · 약수의 개수 구하기 · 조건에 맞는 수 찾기 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 약수의 개수

약수는 각 소인수를 0 번부터 지수만큼까지 골라 곱해서 만들어요. 그래서 고르는 방법의 가짓수를 모두 곱하면 약수의 개수가 돼요. 지수를 그대로 곱하지 않도록 조심해요.

1 ●○○ 기본

2³ × 5²의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

2 ●○○ 기본

72의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

3 ●○○ 기본

약수가 5개인 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

약수가 9개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

360 = 2³ × 3² × 5의 약수 중에서 3의 배수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

6 ●●○ 보통

두 자리 자연수 N의 약수가 6개이고 N의 소인수가 2뿐일 때, N을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

세 자리 자연수 N 의 약수가 6개이고 N 의 소인수가 5와 7 뿐일 때, N 을 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

1부터 50까지의 자연수 중에서 약수의 개수가 홀수인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

8 ●●●● 도전

홀수인 자연수 n 에 대하여 $2n$ 의 약수의 개수가 n 의 약수의 개수의 2배가 될 때, 가장 작은 n 을 구하시오.

답의 형태 — $n =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____